skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
INTEGRATED CONTROL AND SAFETY SYSTEM (ICSS) SPECIFICATION	No. Dok. : TMBP-SP001-IN-SPE-D106 Rev. : A Halaman : 1 dari 40	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	23/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **6**
DAFTAR TABEL **7**
1. GENERAL **8**
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI **10**
3. DAFTAR SINGKATAN **12**
4. LINGKUP PENYEDIAAN 14
5. PERSYARATAN SISTEM UMUM **17**
5.1 Ruang Lingkup Sistem 17
5.2 Sistem *Layout* 18
6. PERSYARATAN PERANGKAT KERAS (*HARDWARE*) **18**
6.1 *Controller* 18
6.1.1 Umum 18
6.1.2 Fungsi 19
6.2 *Interposing Relay Panel* 20
6.3 Modul I/O 21
6.3.1 Umum 21
6.3.2 Modul I/O *Analog* 21
6.3.3 Modul I/O *Digital* 22
6.3.4 *Input* RTD 22
6.3.5 Serial Communication 22
6.4 Dokumentasi 22
6.5 Kabinet Kontrol dan Kabinet *Marshalling* 24
6.6 *Server* 25
6.7 *Printer* 25
6.8 *Master Clock* 25
7. PERSYARATAN PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*) **25**
7.1 Sistem Operasi 25
7.2 Kontrol Dan Algoritma 25
7.3 *Sequence of Event* (SOE) 26
7.4 Diagnostik Sistem 27
7.5 Layar HMI 27

7.6 Tampilan Grafik 27
7.7 Tampilan Grup 28
7.8 Layar *Alarm* 28
7.9 Tampilan Tren 29
7.10 Data History 29
7.11 Laporan 30
8. DATA *AUXILIARY* 31
8.1 Komunikasi Antarmuka (*Interface*) 31
8.2 Catu Daya (*Power Supply*) 31
8.3 Distribusi Daya 32
8.4 Kebisingan Dan Gangguan Listrik 32
8.5 *Safety Earhting* 32
8.6 *Instrumen Earthing* 32
8.7 *Painting* 32
8.8 Identifikasi Peralatan 33
9. ICSS INSPECTION & TEST 33
9.1 *Typical Acceptance Test* (TAT) 33
9.2 *Factory Acceptance Test* (FAT) 34
9.3 *Integrated Factory Acceptance Test* 34
9.4 *Site Acceptance Test* (SAT) 35
9.5 Prosedur Commissioning ICSS 35
9.6 Uji Kelayakan Kerja Sistem 35
10. DOKUMENTASI & PERANGKAT LUNAK 35
10.1 Dokumentasi 36
10.2 Lisensi Perangkat Lunak 37
11. PELATIHAN 37
11.1 Lingkup 37
11.2 Pelatihan Operator 38
11.3 Pelatihan Teknisi Instrument 38
11.4 Pelatihan *Engineer* 38
12. PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 38
13. SPAREPART 38
14. CONTROL SYSTEM INTERFACE PACKAGE UNIT 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2 9

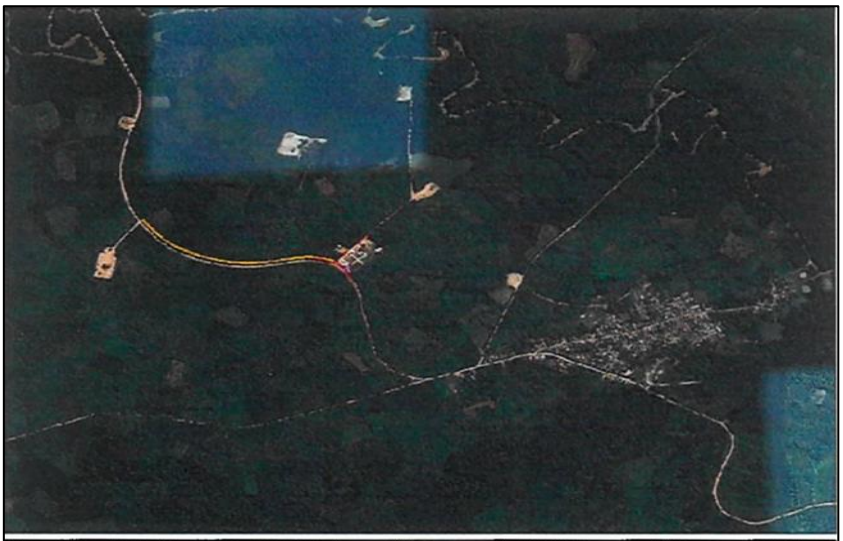
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12
Tabel 14.1 Detail *system control* dan *communication* 39

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



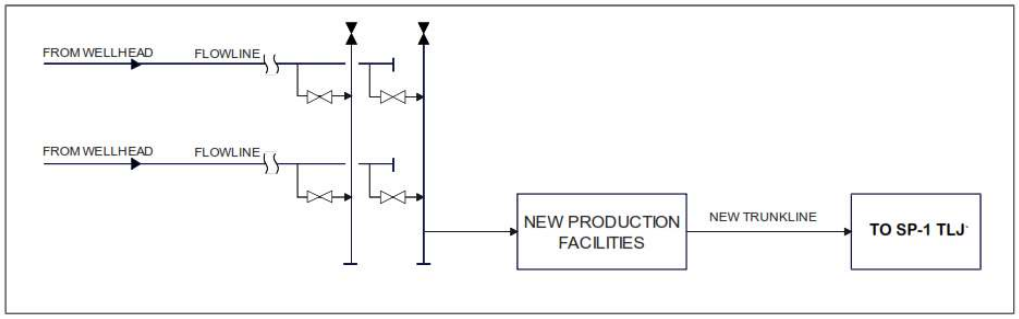
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping unit* menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

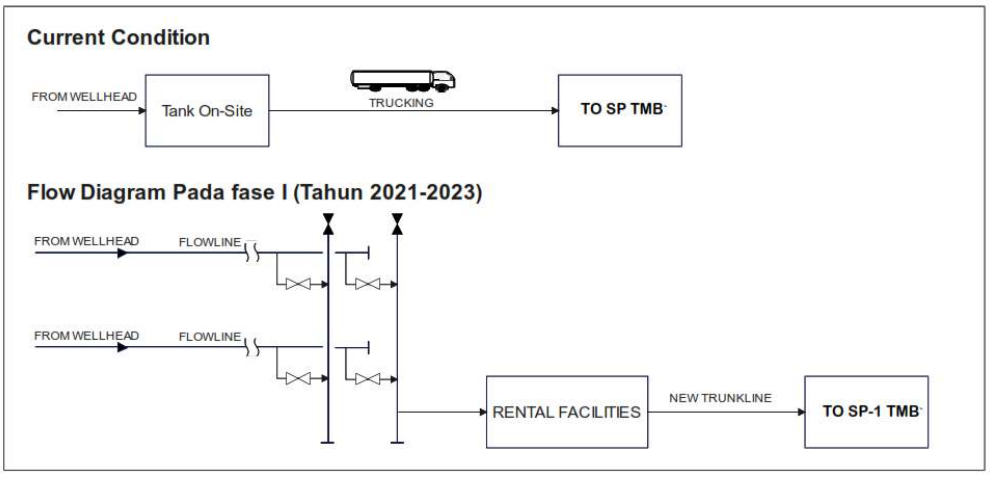
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui *trunkline* baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai Integrated Control and Safety System (ICSS) Specification dalam lingkup proyek EPC Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi tentang spesifikasi dan standar dari Integrated Control and Safety System

(ICSS) sebagai acuan untuk proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada Instrument and Control System Design Basis (No. Dok.: TMBP-01-IN-DBS-101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada Recommended Practices, Standards, and Codes yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Institute* (API)**	
API RP 500	*Classification of Areas for Electrical Installations at Petroleum Facilities*
API RP 550	*Manual on Installation of Refinery Instrument and Control System*
API RP 551	*Process Measurement Instrument*
API RP 554	*Process Instrument and Control*
API RP 555	*Process Analyzers*
API RP 598	*Valve Inspection and Test*
API 6FA	*Specification for Fire Test for Valves*
API RP 2534	*Measurement Control Charts and Statistical Methods for Petroleum Metering Systems*

***International Electrotechnical Commission* (IEC)**	
IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*
IEC 60331	*Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables*
IEC 60332	*Test on Electrical Cables under Fire Conditions*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).*
IEC 61000	*Electromagnetic Compatibility*
IEC 61149	*Guide for Safe Handling and Operation of Mobile Radio Equipment*
IEC 61131	*Programmable Controllers*
***Instrumentation, System and Automation Society* (ISA)**	
ISA S5.1	*Instrumentation Symbols and Identification*
ISA S5.2	*Binary Logic Diagrams for Process Operations*
ISA S5.4	*Instrument Loop Diagrams*
ISA S5.5	*Graphic Symbols for Process Display*
ISA S51.1	*Process Instrumentation Terminology*
ISA S 20	*Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments Primary Elements and Control Valves*
ISA S84.1	*Application of Safety Instrumented Systems or The Process Industries*
***International Organization for Standardization* (ISO)**	
ISO 5167-1	*Measurement of Fluid Flow by Means of Orifice, Nozzles and Venturi Tubes inserted in Filled Piping Circular Profile*
***National Fire Protection Association Codes* (NFPA)**	
NFPA 72A	*Standard for Installation, Maintenance and Use of Local Protective Signaling Systems*
NFPA 72E	*Automatic Fire Detectors*
NFPA 75	*Standard For Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment*
Peraturan Pemerintah/Undang-Undang Indonesia	
UU No.1 Thn.1970	Keselamatan Kerja
PP No.11 Thn. 1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No.35 Thn.2004	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP No.55 Thn.2009	Perubahan Kedua atas PP No.35 Thn. 2004
PERMEN No.20 Thn.2009	Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
KEP.65/ MEN/ III/ 209	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi
Keputusan Dirjen Migas 84.K/38/DJM/1998	Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi

Tabel 3.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1		*Process Design Basis*
2	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
3	TMBP-SP001-EL-LAY-D120	*Hazardous Area Classification*
4	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
5	TMBP-SP001-IN-SPE-D104	*Instrument Cable Specification*
6	TMBP-SP001-IN-SPE-D105	*General Specification For Instrument*
7	TMBP-SP001-IN-SPE-D107	*Fire & Gas System Specification*

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1) *Instrument Design Basis*
2) P&ID
3) Spesifikasi
4) *Datasheet*
5) *Standards & Codes*

3. DAFTAR SINGKATAN

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja
AC	*Air Conditioning*
AWG	*American Wire Gauge*
CD	*Compact Disc*
CD/RW	*Compact Disc Re-Writable*
CPU	*Central Processing Unit*
CCTV	*Closed Circuit Television*
CR	*Control Room*
DC	*Direct Current*
DNP3	*Distributed Network Protocol*
DVD	*Digital Versatile Disk*
EEPROM	*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*
EMI	*Electro Magnetic Interference*
EPC	*Engineering Procurement Construction*

ESD	*Emergency Shutdown System*
ESS	*Emergency Safety System*
EWS	*Engineering Workstation*
FACP	*Fire and Alarm Control Panel*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FDS	*Functional Design Specification*
FGS	*Fire and Gas System*
FM	*Factory Manual*
FO	*Fiber Optic*
HART	*Highway Addressable Remote Transducer*
HMI	*Human Machine Interface*
HSE	*Health Safety Executive*
HZ	*Hertz*
ICSS	*Integrated Control and Safety System*
IE	*Instrument Earth*
IP	*Ingress Protection*
IPE	*Instrument Power Earth*
ISE	*Instrument Shield Earth*
I/O	*Input/Output*
I/P	*Current to Pneumatic*
LAN	*Local Area Network*
LBS	*Load Breaker Switch*
LED	*Light Emitting Diode*
mA	*mill Ampere*
MCC	*Motor Control Center*
MMS	*Maintenance Management System*
MTU	*Maximum Transmission Unit*
NPT	*National Pipe Thread*
OD	*Outside Diameter*
OLE	*Object Linking and Embedding*
OPC	*OLE for Process Control*
OWS	*Operator Workstation*
PC	*Personal Computer*
PCS	*Process Control System*
PLC	*Programable Logic Control*
PMC	*Project Management Consultant*
PSD	*Process Shutdown*
RF	*Radio Frequency*
RFI	*Radio Frequency Interference*
RTD	*Resistance Thermometer Detector*
RTU	*Remote Terminal Unit*
SAT	*Site Acceptance Test*
SCADA	*Supervisory Control and Data Acquisitions*
SMART	*Single Modular Auto Ranging Remote Transducer*
SOE	*Sequence of Event*

SPDT	*Single Pole Double Throw*
SS	*Stainless Steel*
TCP/IP	*Transmission Control Protocol/internet Protocol*
UCP	*Unit Control Panel*
UL	*Underwriters Laboratories*
UPS	*Uninterruptible power supply*
USD	*Unit Shutdown*
VAC	*Volt Alternating Current*
VDC	*Volt Direct Current*
VSD	*Variable Speed Drive*
WTIP	*Water Treatment & Injection Plant*

4. LINGKUP PENYEDIAAN

VENDOR bertanggung jawab dalam integritas teknikal dari ICSS sampai dengan *subsystem* dan *interface* dengan peralatan pihak ketiga. ICSS harus terdiri dari PCS, *subsystem* ESD/FGS (ESS), dan *subsystem* FACP. Kewajiban ini mencakup semua peralatan system/komponen-komponen, desain engineering perangkat lunak, material, manufaktur, perakitan, penyediaan, *testing*, *performance*, *engineering service* yang terkait, sertifikasi, dan garansi.

Vendor yang akan merancang ICSS harus mempunyai:

1. *Certificate authorized* dari Deperindag (Dinas perindustrian dan perdagangan)
2. Surat tanda sebagai agen barang (surat keagenan) dan jasa.

Surat-surat tersebut harus di tunjukkan pada saat mengajukan penawaran dan dicantumkan dalam evaluasi TBE oleh kontraktor EPC.

Peralatan ICSS harus ditempatkan di ruangan ber-AC yaitu di pusat pengendali operasi dan pengawasan berupa *Control Room*. Peralatan harus tertutup dan mudah dalam pemasangan maupun penempatan serta perawatannya. PCS Panel (I/O *Rack* dan *Marshalling*) dan ESD/FGS (ESS) Panel (I/O *Rack* dan *Marshalling*) ditempatkan terpisah di Instrument Panel Room. FACP Panel, OWS, EWS, Printer, dan *Auxiliary Push Button Console* dan *Server/Network cabinet* ditempatkan di *Control Room*. Panel *cabinet* dalam perancangannya menggunakan standar proteksi minimum IP42 untuk dalam ruangan.

Desain perancangan sistem dalam bentuk modular, dengan arsitektur yang mudah di*upgrade* dan tidak akan memerlukan perubahan besar atau penggantian dari peralatan eksisting yang terpasang, baik pasokan listrik, sistem pengkabelan dan ventilasi. Rancangan ICSS ini akan memungkinkan untuk dapat dikembangkan atau ditambah tanpa perlu shutdown peralatan apapun.

Desain ICSS harus dapat di desain dengan memperhitungkan siklus desain, instalasi, komisioning, startup, operasi pemeliharaan, pengembangan perangkat lunak yang mengacu pada IEC 61131.

Pemakaian ICSS akan menyederhanakan antarmuka (*interface*) antara sistem satu dengan

sistem lainnya, dan memberikan tanggung jawab tunggal untuk penyediaan dan pengujian, sistem PCS, sistem ESD/FGS (ESS), dan sistem FACP.

Filosofi operasional ini didasarkan pada penggunaan *Operator Work Station* (OWS) yang disediakan di *Control Room* memungkinkan personil untuk dapat terus menerus memantau dan mengendalikan semua fungsi *plant*.

Pemberitahuan peringatan dari proses darurat dicapai dalam bagian PCS dari ICSS dan disajikan melalui tampilan OWS *management alarm* khusus. Pada ESD/FGS (ESS) dan FACP dari ICSS, pemberitahuan peringatan kondisi darurat akan disajikan dengan cara yang sama sebagai proses darurat, dan penambahan *alarm* suara dapat diintegrasikakan ke sistem.

Diagnostik *alarm* proses dan terjadinya *emergency* dari instrumen di lapangan harus dapat dipantau oleh OWS. Bila perlu, instrumentasi lokal harus disediakan sehingga personil operasi dapat memantau dan mengoperasikan peralatan lokal tersebut.

Koneksi *Unit Control Panel* (UCP) yang disediakan untuk peralatan paket (seperti untuk *Air Compressor*, *Water Treatment Package* dan lain-lain), sinyal kritical dan sinyal shutdown akan terhubung lewat *interface* yang disediakan pada ICSS. Paket VENDOR Mekanikal/Elektrikal harus bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas komunikasi ke ICSS.

Instrumen lapangan untuk pengendalian proses *plant* dan *monitoring plant* harus bertipe "smart' dengan dukungan protokol HART menggunakan hardwire 2 kabel sinyal, 4-20 mA, sinyal diskrit menggunakan 24 VDC.

ICSS memiliki struktur jaringan sistem yang dipusatkan pada ruangan kendali di *control room*. Subsistem akan tetap memiliki operasional otonom dan terhubung melalui jaringan ICSS sehingga independensi sistem lainnya akan tetap terjaga antara fungsi keselamatan dan kontrolnya.

Setiap subsistem logika (PCS, ESD/FGS (ESS), FACP, dan lainnya) dirancang harus berdasarkan pada kontrol modul individual yang sifatnya *independent*, baik secara perangkat keras dan aplikasi perangkat lunaknya. Dengan demikian sistem secara keseluruhan tidak akan terganggu, bilamana terjadinya kegagalan atau kesalahan operasi.

Sistem ICSS yang di desain terdiri dari beberapa subsistem utama sebagai berikut:

1) *Process Control System* (PCS)

   PCS disini akan menggunakan prosesor berbasis *Programable Logic Control* (PLC) yang dapat melakukan semua fungsi kontrol seperti logika, *digital/analog*, *sequence*, akuisisi data, kendali jarak jauh, komunikasi jaringan dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan ruang kendali utama. PCS harus memiliki kemampuan sinkronisasi waktu dan dapat bertindak sebagai *master* bagi semua paket peralatan. Saat terjadi penyimpangan dari pengaturan, PCS akan memproses *input* penyimpangan tersebut dan menghasilkan solusi agar penyimpangan yang terjadi dapat dikembalikan pada kondisi normal dengan cara mengirimkan sinyal kepada instrumen di lapangan untuk menjalankan tindakan kontrol.

PCS juga harus dihubungkan dengan paket lain melalui *hardwire*, modbus RS-485 atau TCP/IP. Sebagai bagian dari integrasi, berbagai sistem paket dari pihak ketiga harus berada di bawah kontrol pengawasan PCS. Hubungan dengan MCC/Switchgear, PCS memberikan fasilitas interkoneksi melalui *hardwire* dan RS-485. Ini diperlukan untuk memonitor status motor dan switchgear, perintah *start/stop* terhubung dengan menggunakan *hardwire* dari PCS ke MCC melalui panel *interposing relay*.

PCS digunakan untuk melakukan proses kontrol utilitas dan fungsi pengawasan seluruh fasilitas *plant* serta subsistem. Fungsi *shutdown/output* akan dilakukan oleh PCS, kecuali untuk *shutdown* manual atau *override* untuk pompa, motor, dan *valve*. Fungsi PCS termasuk kontrol *analog* dan *digital*, *trend*, pembuatan laporan, peringatan *alarm*, status sinyal lain-lain dari berbagai utilitas, pemantauan *offsite*s, dan fungsi-fungsi terkait non-keselamatan.

2) *Emergency Shutdown System (ESD)*

Emergency Shutdown System (ESD), untuk melakukan safety dan shutdown utilitas dan perlindungan seluruh plant dan fasilitas offsite. Definisi shutdown harus diambil untuk mengartikan bahwa dalam hal tindakan trip, sistem logika harus diatur ulang (reset) oleh operator sebelum memungkinkan dimulainya operasi lebih lanjut oleh item trip dan kondisi setelah abnormal telah kembali ke kondisi operasi yang aman. Tidak ada fungsi kontrol atau pengawasan/*output* akan dilakukan oleh, atau melalui ESD tersebut, ESD harus memantau keselamatan shutdown perangkat lapangan (field devices) baik secara otomatis dan juga manual, serta menghasilkan sinyal *output* permissive-to-run untuk safety shutdown valves, rotating equipment, MCC dan switchgear, dan lain-lain.

Pemantauan Fire and Gas System (FGS) meliputi peralatan paket untuk kebocoran gas, api, dan *alarm*. Isolasi atau peralatan shutdown dapat dimulai oleh Sistem FGS, tetapi harus dilakukan melalui ESD. Sistem FGS harus menggunakan peralatan sertifikat beridentifikasi untuk melakukan deteksi, *alarm*, dan memulai initiating functions. Sistem ESD dan Sistem FGS nantinya akan digabung menjadi satu panel menjadi Panel ESS. Panel ESS ini akan terintegrasi dengan Sistem FACP dibawah monitoring PCS.

3) *Fire Alarm Control Panel (FACP)*

Fire *Alarm* Control Panel (FACP), untuk mendeteksi panas, mendekteksi asap, mendeteksi hidrogen, *alarm*, dan releasing fire suppressant agents. FACP akan memberikan *alarm* tanda bahaya yang terpasang di dalam gedung dan luar gedung guna menyiagakan personil operator. FACP harus addressable dan harus menyediakan perintah menggunakan hardwire ke ESD/FGS (ESS) Panel untuk emergency shutdown dari plant dalam keadaan konfirmasi deteksi dari api, asap dan panas.

Sistem FACP harus menggunakan peralatan sertifikat beridentifikasi untuk melakukan deteksi, *alarm*, dan memulai initiating functions. Semua tindakan eksekutif oleh Sistem FACP harus menggunakan I/O hardwired.

5. PERSYARATAN SISTEM UMUM

5.1 Ruang Lingkup Sistem

Sistem harus berbasis mikroprosesor. *Hardware*, *software*, dan *firmware* dirakit oleh VENDOR atau lewat pihak ketiga, yang harus dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Semua perangkat keras, perangkat lunak, dan *firmware* yang disertakan dengan sistem harus telah terbukti di lapangan sebelum dilakukan pembelian, dengan operasi yang berhasil dalam aplikasi sistem yang serupa selama dua (2) tahun atau lebih. Keamanan, keandalan, dan ketersediaan sistem harus terbukti dalam operasi.

Sistem harus mampu berkomunikasi dan mampu membaca data HART dari perangkat dilapangan. Sistem harus mampu melakukan semua fungsi kontrol, seperti akuisisi data *analog* dan diskrit, proses dasar, kontrol regulasi lanjutan dan kontrol proses lanjutan, *logic*, urutan dan kontrol *batch* (jika diperlukan), *alarm* keluar pertama, dan semua tugas antarmuka operator dan proses lainnya yang secara konvensional terkait dengan fasilitas pemrosesan minyak dan gas.

VENDOR ICSS harus menyediakan data teknis terperinci, dengan informasi tentang aplikasi aktual, mendokumentasikan kemampuan PCS yang dikutip untuk memelihara komunikasi dua arah dengan *Object Link Embedded* (OLE) untuk perangkat pihak ketiga yang sesuai dengan Kontrol Proses (OPC) yang sesuai dengan standar dari OPC *Foundation*.

Sistem harus mampu menampilkan multi-format seperti grafik proses, gambaran umum, detail kelompok, tren, status proses yang menunjukkan semua parameter *loop* seperti variabel proses, *setpoint*, *output*, konstanta *tuning*, *alarm*, *tag* nama dan deskripsi layanan.

Sistem harus menyediakan fungsi *alarm* yang dapat dikonfigurasi pengguna untuk memperingatkan operator tentang kondisi *abnormal* atau berbahaya. Fitur-fitur yang terdaftar berikut harus tersedia (minimal):

- *Alarm* yang dapat dikonfigurasi dari *input analog: low* dan *high, low-low* dan *high-high*
- Penyimpangan dari *set point*
- *Output* pengontrol - *low* dan *high*
- *Alarm* dari *input* diskrit
- Kesalahan sistem perangkat keras dan perangkat lunak.
- Posisi/kondisi terakhir peralatan instrument
- Mampu mem-*force current value* terhadap *device* di lapangan melalui EWS dan bukan melalui *logic simulate* (*Smart Commissioner*)

Sarana umum untuk pemberitahuan *alarm* dan peredam suara yang terdengar dari *keyboard* OWS harus disediakan. VENDOR ICSS harus menyatakan jumlah *alarm* maksimum yang dapat disimpan dan ditampilkan secara waktu nyata dari ringkasan *alarm*.

ICSS VENDOR akan mendukung semua perangkat keras sistem dan *firmware* dengan suku cadang dan layanan untuk jangka waktu setidaknya sepuluh (10) tahun setelah penarikan produk dari pasar. ICSS VENDOR akan menyediakan peningkatan dan revisi perangkat lunak untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal mulai tanpa biaya tambahan.

Semua perangkat lunak untuk lisensi ICSS dan SCADA/RTU harus didaftarkan atas nama, PT. Pertamina Hulu Rokan.

ICSS harus menyediakan tingkat keamanan operasi yang setinggi mungkin. Kegagalan komponen ICSS tunggal tidak akan mempengaruhi kinerja ICSS atau keamanan operasi. Jika ada kemungkinan tinggi bahwa kegagalan komponen ICSS akan menyebabkan hilangnya kontrol lebih dari satu *variabel critical processing*, maka komponen elektronik itu harus dilebihkan (*redundant*). Persyaratan *redundant* ini lebih spesifik akan ditunjukkan dalam *wiring diagram* dan tabel I/O *list*.

VENDOR ICSS harus menyatakan kapasitas maksimum dan/atau kemampuan sistem dan menunjukkan persentase pemanfaatan untuk sistem yang dipakai. Pemuatan (*loading*) sistem tidak boleh lebih besar dari 70% faktor pemuatan menggunakan asumsi bahwa semua skema kontrol akan dilakukan di PCS daripada di perangkat lapangan. Pemuatan harus diselesaikan selama proses *engineering* detail dilakukan.

5.2 Sistem *Layout*

ICSS/PCS VENDOR harus menyediakan sketsa dimensi persyaratan luas lantai dari peralatan yang dipakai sebagaimana ditunjukkan dalam spesifikasi ini. Sketsa harus menunjukkan tata letak peralatan yang akan dipasok serta diidentifikasi namanya. Tata letak yang diusulkan harus menyediakan ruang yang cukup untuk ekspansi 20% di masa depan.

6. PERSYARATAN PERANGKAT KERAS (*HARDWARE*)

6.1 *Controller*

6.1.1 Umum

Modul kontrol harus menyertakan teknologi mikroprosesor terbaru (berbasis PLC). Kontroler harus menyediakan *main physical* dan *electrical interface* untuk proses data akuisisi, kontrol proses secara kontinu, logika, dan kontrol sekuensial, serta bahasa pemrograman untuk aplikasi tingkat tinggi.

Fungsi PCS harus dilakukan dengan jumlah dan jenis perangkat minimum yang mungkin dan harus memenuhi persyaratan *redundant* dan keamanan dari spesifikasi ini. Unit-unit berikut juga harus *redundant* untuk memastikan keandalan tertinggi /ketersediaan fungsi kontrol:

- CPU,
- Modul komunikasi,
- Modul catu daya (powersupply) dan semua komponen catu daya di dalam kabinet.

Kemampuan diagnostik kesalahan harus tersedia bahwa setiap kesalahan akan ditampilkan di HMI secara *real-time*. VENDOR harus menyatakan dengan jelas dalam dokumennya sejauh mana kemampuan diagnostik kesalahan dalam sistemnya. Dalam kondisi terburuk, setiap pengontrol tidak boleh dimuat sehingga tidak melebihi 50% dari kapasitas penuhnya, termasuk yang dipasang dan yang akan datang/cadangan, untuk mempertahankan waktu eksekusi dan penggunaan memori yang optimal. VENDOR akan melakukan perhitungan beban untuk

memverifikasi ukuran di atas.

Kecepatan pemindaian, waktu pembaruan, waktu panggilan, waktu respons, waktu *booting*, dan lain-lain akan ditentukan oleh VENDOR untuk ditinjau oleh KONTRAKTOR/PERUSAHAAN.

Semua pengendali harus mampu beroperasi dalam mode mandiri dan berkomunikasi dengan *input/output* tanpa intervensi operator.

Pengontrol harus mampu mempertahankan keadaan operasi terakhir/konfigurasi dan data dinamis, termasuk semua parameter *tuning* dan status otomatis / manual, jika terjadi kegagalan daya.

Sinyal ke perangkat lapangan dari modul *output analog* dan diskrit harus dapat dikonfigurasi untuk menahan nilai baik terakhir atau mengubah ke nilai yang dapat dipilih, pada kegagalan perangkat lapangan atau modul pengontrol atau kehilangan komunikasi antara prosesor *output* dan modul pengontrol.

Memori harus dari jenis RAM atau EEPROM. Ini harus mencakup baterai internal dengan kerusakan dan *alarm* tegangan rendah yang akan dikirim ke HMI. VENDOR akan menyatakan ukuran memori dan masa pakai baterai minimum dalam *quotation*.

6.1.2 Fungsi

Pengontrol PCS harus dilengkapi dengan serangkaian fungsi maksimum untuk memenuhi *loop* kontrol sederhana hingga rumit. Bagian berikut menentukan persyaratan yang harus dipertimbangkan sebagai minimum:

1) Algoritma *Analog*

   Pengontrol harus dapat menerapkan kontrol PID, kontrol *split range*, kontrol rasio, kontrol kaskade, pengawasan kontrol *setpoint*, dan pemantauan berkelanjutan.

   Pengontrol juga harus mampu menyediakan fungsi tambahan seperti perkalian, pembagian, akar kuadrat, penambahan, pengurangan, *lead/lag, override*, pemilihan, *alarm high-high/high/low/low-low* (untuk sinyal *input* dan *output* dan nilai yang dihitung), *dead time*, perhitungan pada variabel proses, karakterisasi keluaran dan totalisasi.

2) Algoritma *Digital*

   Pengontrol harus menangani *input* dan *output digital* untuk mengoperasikan valve, motor melalui MCC, dan lain-lain.

   Ini akan membutuhkan penggunaan "*block*" *digital* pra-konfigurasi termasuk beberapa *input* dan beberapa *output* untuk mengimplementasikan:

   a) Sebuah Pemrosesan otomatis/manual,
   b) Kontrol *on/off*,
   c) *Discrepancy alarming*,
   d) *Interlocking*,
   e) *Duty/stand-by selection and change over*.

f) *Remote/Local Selection*

g) *Status Monitoring*

h) Kontrol *loop speed*: 0,5 detik

i) *Analog signal scan rate*: 0,5 detik

j) *Digital signal scan rate*: 0,5 detik

k) *Alarm* ke HMI: 0,5 detik

l) *Response Time Trigger*: 0,5 detik

m) *Baud rate* komunikasi Ethernet: 100 Mbps

Pengontrol harus mendukung fungsi logika seperti AND, OR, NAND, NOR, XOR, NOT gerbang *Flip Flop*, serta penghitung waktu, penundaan, penghitung, selain fungsi-fungsi seperti deteksi dan tindakan pada pembukaan dan penutupan kontak.

3) Kontrol Sequence

VENDOR harus menyediakan bahasa pemrograman termasuk lisensi perangkat lunak yang diperlukan dan alat untuk mengimplementasikan kontrol *sequence*. Interaksi antara algoritma kontrol *analog*, algoritma kontrol *digital*, dan kontrol *sequence* adalah persyaratan wajib.

6.2 *Interposing Relay Panel*

Interposing relay merupakan relai yang digunakan untuk mengisolasi dua system yang bereda atau dua perangkat yang berbeda yang memiliki perbedaan tegangan. *Interposing relay panel* menggunakan *type free standing panel*, *Floor mounted*. Semua *Equipment* di dalam panel harus diberikan *name plate*. Panel *enclosure* minimal IP42. Material panel adalah *mildsteel* dengan ketebalan minimal 2 mm. Panel harus dilapisi dengan cat *powder coating* untuk mencegah karat. Warna panel *light grey* (RAL 7035). Ukuran panel panjang 600 mm panjang x 600 mm lebar x 2250 mm tinggi, *Relay* harus dipasang sesuai *standard internasional* yaitu 483mm (19”) *rack mounting*.

Auxilary power supply AC yang akan digunakan 230 VAC, *single-phase*, 4 *wire*, 50 Hz. *Cubicle heater* dan *Cubicle lamp* menggunakan power 24 VDC. *Cubicle lamp* yang digunakan harus mempunyai Tegangan rendah dan berumur panjang. IRP harus dilengkapi dengan semua *interconnection* dari setiap unit laci *cubicle* di MCC menuju instrument *control panel*, Interposing relay 24VDC akan dipasang sesuai dengan kebutuhan *process control panel* di dalam IRP.

Untuk *floor mounted panel* vendor harus menyiapkan *earth bar* untuk *grounding* dengan ukuran 25 mm x 3 mm dengan material *high conductivity cooper*, panel harus dilengkapi dengan *Circuit Breaker* (CB) *Control Switches*.

Indication lamp status:

a) *Close / Running: Red*

b) *Open / Stopped : Green*

c) *Tripped / Transformer alarm : Amber*

d) *Heater on / Lock out tripped: White*

6.3 Modul I/O

6.3.1 Umum

Semua modul dan saluran elektronik modul I/O harus mencakup perangkat pelindung individu untuk mencegah korsleting di modul I/O *card*.

Modul PCS I/O akan menyediakan daya DC 24 Volt ke semua perangkat lapangan HART dari catu daya khusus yang dipasang di kabel pengontrol.

Modul I/O juga harus mampu menerima sinyal dari *transmitter* mandiri. Catu daya harus berukuran, untuk menangani kapasitas pemuatan I/O pengendali maksimum, pada peringkat kebutuhan daya maksimum modul I/O.

Kapasitas pemuatan I/O harus memperhitungkan tambahan 20% I/O dengan suku cadang margin 20%.

Desain modul I/O harus memungkinkan penggantian sementara secara *online* (*hotswap*) tanpa mempengaruhi operasi I/O lainnya di dalam satu I/O rack yang sama.

Kemampuan diagnostik kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak harus tersedia untuk semua modul I/O.

Setiap saluran. I/O harus memiliki LED untuk menunjukkan diagnosa status dan kesalahan.

Kapasitas cadangan I/O *analog* dan I/O *digital* minimum 20%.

Setiap saluran I/O harus memiliki LED untuk menunjukkan diagnosa status dan kesalahan.

Kondisioner sinyal tidak diizinkan selain dari modul I/O yang diterima berikut:

- *Input* analog 4-20 mA, termokopel, RTD
- *Output* analog 4-20 mA
- *Input digital* Kontak, 24 VDC
- *Output digital* Kortak, 24 VDC
- Serial comm modul Serial communication Interface card

PCS akan merancang sistem distribusi daya sinyal proses PCS. Perangkat pelindung dan *interrupting* harus dikoordinasikan dengan benar untuk menghindari satu sebab menghasilkan banyak kegagalan. Kegagalan listrik tidak akan menyebabkan gangguan daya untuk *multiply* modul I/O.

Modul I/O akan menjadi tipe "*plug & play*" dengan fasilitas konfigurasi otomatis, yaitu modul yang terpasang pada slot cadangan secara otomatis dikonfigurasikan dalam pengontrol sehubungan dengan pengidentifikasi, pelokalan, dan lain-lain.

6.3.2 Modul I/O *Analog*

I/O cards yang digunakan untuk *analog control loop* harus mampu melakukan *scan input signal* pada rate 50 msec atau lebih tanpa mempengaruhi kualitas dari. resolusi sinyal.

Resistant load pada modul *analog input* adalah 200 ohm sedangkan untuk *analog output* adalah 600 ohm.

Setiap saluran I/O dalam card harus diisolasi dari yang lain dan secara individual dilindungi oleh sekering (*fuse*).

Analog ke *Digital* atau *Digital* ke *Analog* konversi sinyal harus minimum 12 bit.

Modul *input analog* harus memiliki deteksi kesalahan di luar jangkauan, serta deteksi terjadinya hubungan singkat (*short circuit*) atau *open circuit*.

Sistem kontrol harus melakukan pemeriksaan integritas pada seluruh *loop* keluaran dengan memeriksa *loop* kembali pada arus aktual ysng dikirim ke perangkat lapangan. Sistem juga harus memberikan indikasi kisaran di luar kalibrasi.

6.3.3 Modul I/O *Digital*

Kartu I/O untuk sinyal diskrit harus memindai perangkat lapangan pada kecepatan 50 msec atau lebih baik. VENDOR akan menentukan tingkat pemindaian kartu I/O.

Sinyal *input digital* akan berupa tegangan *dry contact* 24 VDC atau *transistor* kolektor terbuka yang dipasok oleh PCS.

Kecuali untuk tegangan *free contact*, semua *output digital* harus menggunakan tegangan 24VDC, biasanya dipasok oleh sistem PCS.

Secara umum, setiap keluaran *digital* harus memiliki *mechanical relay dry contact* dengan nilai 24 VDC, 2A. Setiap *output digital* harus secara individual memiliki *fuse*/sekring termasuk indikator di dalamnya. Modul *output* akan berada pada kondisi *failure mode* ketika terjadi kegagalan mikroprosesor.

6.3.4 *Input* RTD

Tiga kabel, 100 ohm, platinum RTD, 100 ohm pada 0 °C per DIN Standar 43760, kecuali ditentukan lain.

6.3.5 Serial Communication

PCS harus mampu berkomunikasi dengan perangkat pihak ketiga menggunakan komunikasi *digital* serial berdasarkan OPC atau Modbus.

Kartu I/O yang digunakan untuk *loop* kontrol *analog* harus memindai sinyal *input* pada kecepatan 50 msec atau lebih baik, tanpa *Workstation*.

6.4 Dokumentasi

Operasi kontrol proses seperti pengaturan *setpoint*, *output* pengontrol manual, pengaturan batas *alarm*, dan iain-lain harus dilakukan melalui OWS. VENDOR akan menyediakan prosedur perlindungan kata sandi (tingkat akses) untuk mencegah perubahan yang tidak sah pada parameter dan pengaturan sistem, seperti penyetelan pengontrol dan batas *alarm*. Selain itu, sistem harus dapat memiliki minimal tiga (3) tingkat otorisasi yang dilindungi kata sandi.

Periode pembaruan untuk semua data aktif dalam tampilan pra-format tidak boleh lebih dari dua detik. Waktu panggilan untuk semua tampilan grafik khusus kompleksitas rata-rata, termasuk semua bidang yang diperbarui, tidak boleh melebihi satu (1) detik setelah permintaan operator. Periode pembaruan untuk data waktu nyata dalam tampilan grafik khusus harus tidak lebih dari

dua (2) detik untuk data alfanumerik dan simbol tampilan dinamis seperti perubahan bentuk, perubahan warna, dan lain-lain.

Furnitur OWS harus merupakan desain dan warna standard manufaktur ICSS. Konstruksi furnitur harus mencakup tulangan yang tepat untuk memberikan standar yang memadai untuk lingkungan industri. VENDOR harus menyediakan minimum dua (2) unit OWS untuk area WTIP dan *Power Plant*. Untuk area WTIP ada tambahan *extend monitor* dua (2) unit untuk tampilan *Water Treatment Package*. Satu (1) unit OWS tersendiri disediakan untuk RTU Manifold area HSE dan Lapangan Golf.

Operator Workstation (OWS) harus terdiri dari setidaknya item berikut:

- Dua (2) CPU berkinerja tinggi dan berkecepatan tertinggi dan memori minimum 4GB RAM.
- *Keyboard operator* harus dianggap sebagai bagian integral dari ruang operator. Jika *keyboard* terpisah diperlukan untuk konfigurasi dan pemrograman, maka *keyboard* konfigurasi harus dapat dilepas atau terletak pada posisi yang tidak mengganggu.
- Setiap OWS harus menyertakan tombol pengunci yang ditetapkan pengguna untuk menampilkan grafik dan tampilan sistem atau melakukan tugas navigasi *keystroke* tunggal lainnya.
- Drive penyimpanan massal yang dapat dilepas, seperti DVD + -R / W. Rincian tentang media penyimpanan harus dimasukkan dalam *quotation*. *Drive* adalah jenis yang dapat dikunci untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dalam mengunduh/mengunggah perangkat lunak.
- Furnitur konsol - VENDOR akan meng-*quote* furnitur yang ergonomis.
- PC *based workstation* dengan *latest version* Microsoft Windows sebagai OS, ROM 2 TB, RAM 8 GB dan VGA 8 GB.

VENDOR harus menyediakan satu (1) *Engineering Workstation* (EWS) untuk memungkinkan modifikasi *online* untuk konfigurasi dan tampilan PCS. *Engineering Workstation* harus mencakup: satu monitor warna tampilan beresolusi tinggi, diagonal 27 inci; satu *Engineering Keyboard*: perangkat penunjuk layar seperti *mouse*; *drive* penyimpanan massal yang dapat dilepas, seperti CD-R/W, drive DVD, dan lain-lain.

Vendor juga harus menyediakan Laptop maintenance untuk panel Remote Terminal Unit (RTU) dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

- Processor 3.6 GHz
- RAM 8 GB
- VGA 8 GB
- 14" Monitor
- Microsoft Windows latest version
- Microsoft Office Licenses

Semua system kabel dan terminasi di dalam kabinet harus menggunakan *cable marker* yang mudah dibaca. Indikasi *from - to* harus jelas terbaca pada *cable marker.*

6.5 Kabinet Kontrol dan Kabinet *Marshalling*

Semua peralatan sistem kontrol yang terletak di dalam ruang panel harus dipasang di kabinet baja standar. Setiap kabinet harus memiliki akses depan dan belakang dan harus ditempatkan dengar, kabinet sistem kontrol lainnya di lokasi yang sama jika memungkinkan. Pintu yang dapat dikunci harus disediakan untuk akses depan dan belakang, dengan engsel di sisi kiri. Semua pintu harus menggunakan gasket anti debu dan harus cukup kuat dan kaku untuk mencegah lengkungan dan tekukan. Ukuran kabinet minimum adalah 800 mm W x 800 mm D x 2000 mm H dengan alas 100 mm.

Kabinet akan dipasang di ruang peralatan dan harus dilengkapi dengan minimal IP42 dengan *enclosure* yang kedap dari debu dan dilengkapi dengan kipas pendingin dan lampu.

Kabel harus memasuki kabinet *marshalling* melalui *drilled gland plates* di bagian atas kabinet. Semua kabinet harus dilengkapi dengan *lifting lug* yang dipasang di atas. Setiap kabinet harus memiliki kantong gambar berukuran A4. Tebal kabinet / panel tidak kurang dari 2 mm.

Kabinet harus dilengkapi dengan pelapis standar manufaktur dan harus tahan dari korosi.

Instrument screen harus terhubung ke *Instrument Earth* (IE). Kusen, pintu, dan sasis harus terhubung ke Intrument Power Earth (IPE).

Lampu internal bertenaga 230 VAC dan 24 VDC harus disediakan di atas setiap pintu di setiap kabinet dengan sakelar yang diaktifkan di pintu yang terkait yang terletak di dalam kabinet. Perhitungan panas harus disediakan untuk setiap kabinet selama desain untuk mengkonfirmasi modul tidak terkena suhu di luar spesifikasi desain mereka. Kabinet pengontrol harus memantau kipas internal dan suhu pada PCS.

VENDOR akan memasang komponen-komponen berikut dalam lemari *marshalling*:

- Pemasangan papan terminasi.
- Terminal, duet & Aksesori Pengkabelan.
- Kipas, Lampu, dan Distribusi Daya.

Kabinet *marshalling* harus menyediakan terminal tambahan untuk kabel I/O dan ruang kabinet untuk memungkinkan pemasangan selanjutnya pada hitungan I/O 20% tambahan.

Kabinet harus dilengkapi dengan perlindungan terhadap *Radio Frequency Interference* (RFI & EMI) sesuai dengan IEC 61000-4

Kabinet pengendali harus mencakup:

- Kontroler (redundant)
- Modul Catu Daya (redundant)
- Modul Komunikasi (redundant)
- Rak I/O & Modul I/O.
- Interconnection wiring, ducting, dan lain-lain.
- Kipas, Lampu, dan Distribusi Daya

6.6 *Server*

Spesifikasi minimum *server* adaiah bertipe komputer, dengan konfigurasi penyimpanan *hard drive* RAID5 terhubung ke *dual redundant* LAN.

Aplikasi *Server* harus berfungsi sebagai, tetapi tidak terbatas pada:

- Penyimpanan data historis
- Manajer *Alarm* & Acara

VENDOR akan mengkonfirmasi dalam *quotation*nya kebutuhan *separate* dan *dedicate server*. Selain itu, VENDOR akan merinci semua fungsionalitas sistem yang berlaku yarg akan dilakukan oleh *server* aplikasi ini.

6.7 *Printer*

Sistem harus dilengkapi dengan *printer* warna dan *printer dot matrix* untuk ruang kontrol dan kertas yang tersedia di pasar umum.

Printer harus terhubung ke Sistem Kontrol untuk memungkinkan setiap operator atau *engineering workstation* mencetak dari konfigurasi sistem, tren, dan pencatatan, pengakuan dan kembali ke kondisi normal *alarm*, dan semua perubahan dalam parameter kontrol, *alarm*, *setpoint*, dan lain-lain. Operator harus dapat mencetak tampilan grafis berwarna dari stasiun kerja operator mana pun.

6.8 *Master Clock*

Sistem kontrol harus menyediakan sinkronisasi jam ke sistemnya dan sistem unit paket lain yang terhubung. Integritas sistem kontrol tidak akan terganggu selama sinkronisasi. Sinyal jam harus diumpankan dari sumber utama ke sistem ini, khususnya untuk mendukung fungsi urutan *sequence event*.

VENDOR akan bertanggung jawab untuk menyediakan resolusi waktu yang konsisten dan sinkronisasi waktu dari urutan rekaman peristiwa antara peristiwa yang berasal dari Sistem Kontrol dan sistem unit paket yang terhubung lainnya. Resolusi waktu dari urutan peristiwa harus 1 msec.

7. PERSYARATAN PERANGKAT LUNAK (*SOFTWARE*)

7.1 Sistem Operasi

Diperlukan perangkat lunak berbasis windows tingkat tinggi yang ramah pengguna untuk fungsi pengoperasian dan *engineering*.

Sistem operasi harus menyesuaikan dengan OWS dan EWS versi lama. Jika dibutuhkan *upgrade system* operasi, maka bisa dilakukan tanpa *shutdown system* dan *plant*.

7.2 Kontrol Dan Algoritma

Semua kontrol proses dasar harus diprogram dari set standar VENDOR algoritma kontrol yang dapat dikonfigurasi sebelumnya. Semua algoritma harus memiliki kemampuan untuk membaca dan/atau menulis parameter dari variabel proses *analog* dan diskrit.

Set algoritma kontrol proses harus mencakup, minimal, yang berikut:

- Beberapa fungsi kontrol proporsional-integral-diferensial (3-mode PID), baik dalam pengaturan *loop* sederhana dan *loop* kompleks, seperti *cascade control* dan rasio, *split range*, *feed compensation*, *override*, dan *feed forward control*.
- Fungsi pemilihan parameter (*high, low, middle of three,* dan lain-lain).
- Fungsi *override* dengan *tracking* keluaran.
- Fungsi kalkulasi, baik fungsi matematika sederhana atau kalkulasi lanjutan seperti linierisasi sinyal, kompensasi aliran massa, rata-rata sinyal, polinomial, kompensasi *lead-lag*, totalisasi, dan lain-lain.
- Bahasa pemrograman tingkat tinggi.
- Algoritma kontrol harus mencakup fitur tambahan yang dapat dipilih seperti transfer mode otomatis, proses pelacakan variabel ketika dalam mode manual, inisialisasi pengontrol ketika tidak dalam mode kaskade, dan lain-lain.

PCS harus menyediakan algoritma kontrol diskrit untuk implementasi *interlock* logika, pengurutan dan kontrol *batch*. Kontrol logika harus diimplementasikan menggunakan pemrograman blok fungsional dan harus menyediakan kemampuan berikut, baik secara individu atau dalam kombinasi:

- Fungsi pengatur waktu, seperti penundaan waktu (*on delay, off delay and one shot*), penghitung pulsa, *latches*, dan lain-lain.
- Blok fungsi logika dengan gerbang logika seperti *or, and, not, flip-flop*, dan lain-lain.
- Ekspresi relasional seperti sama, kurang dari, lebih besar dari, dan lain-lain.
- Urutan terstruktur tingkat tinggi atau program *batch*.

Pengontrol harus menggunakan prosesor kecepatan tinggi untuk meminimalkan waktu pemindaian *loop* terbuka (kurang dari 200 milidetik per loop terbuka) dan untuk memastikan sistem *loop* kontrol yang stabil.

Kemampuan Kontrol Proses Lanjutan dari pengontrol PCS yang diusulkan harus diuraikan dalam proposal VENDOR.

7.3 *Sequence of Event* (SOE)

Akan ada persyaratan bagi ICSS untuk mengontrol operasi berurutan dari berbagai item *plant* yang melibatkan sejumlah langkah, di mana posisi *on-off valve* dibuka dan ditutup yang dimonitor secara terus-menerus. Urutan ini akan melibatkan manual *overrides*, *alarm monitoring enabling and inhibiting conditional branching*.

ICSS akan menyediakan sinkronisasi jam untuk PCS, ESD, F&G, dan sistem unit paket lain yang terhubung, integritas sistem ICSS tidak boleh dikompromikan selama sinkronisasi.

Vendor harus bertanggung jawab untuk menyediakan resolusi waktu yang konsisten dan sinkronisasi waktu dari urutan rekaman peristiwa antara peristiwa yang berasal dari PCS, ESD, F&G, dan sistem unit paket yang terhubung lainnya. Resolusi waktu dari urutan peristiwa harus 1 milidetik.

7.4 Diagnostik Sistem

PCS dan ESS akan secara otomatis melakukan fungsi diagnostik mandiri secara terus menerus, setidaknya sekali setiap lima detik. Fungsi diagnostik mandiri harus mendeteksi dan mengisolasi kegagalan komunikasi antara komoonen dan kegagalan di tingkat *board* di semua komponen sistem, dan memperingatkan operator sebagai *alarm* prioritas.

VENDOR akan menjelaskan, dan meng*quote* sebagai opsi dalam proposal, semua alat diagnostik atau alat bantu tambahan tambahan yang dapat digunakan oleh PCS dan ESS, seperti diagnostik jarak jauh ke *plant*, peralatan uji lapangan yang direkomendasikan, dan lain-lain.

OWS/EWS harus mencakup tampilan sistem, yang menyediakan diagnosis kesalahan tingkat sistem, tampilan tersebut harus melaporkan status semua perangkat yang digunakan stasiun untuk berkomunikasi. Kerusakan yang ditunjukkan pada layar ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Status tautan komunikasi utama dan cadangan.
- Status perangkat kontrol utama dan cadangan.
- Status daya primer dan cadangan ke perangkat.
- Status perangkat periferal.
- Status I / O card

Kerusakan perangkat keras termasuk waktu kejadian harus dicatat pada *server alarm*/acara.

7.5 Layar HMI

Layar harus dikonfigurasikan untuk memberikan informasi operasi instalasi lengkap. Semua parameter *tag* no. harus dapat dilihat perilakunya di HMI. Parameter ini harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, atribut berikut:

- Tampilan nilai *analog* proses *real time*, dan nilai yang dihitung seperti rasio, tekanan dan nilai arus kompensasi suhu termasuk sambungan kaskade dari poin yang relevan
- Identifikasi variabel proses tertentu yang ditampilkan (mis. Tekanan, aliran, suhu, rasio) termasuk nomor tag nama atau nama instrumen
- Identifikasi peralatan dan jalur proses melalui penggunaan berbagai warna dan intensitas
- Indikasi status *alarm* nilai proses termasuk prioritas, apakah statusnya unacknowledged or acknowledged and “point-failed”
- Indikasi status pengontrol (mis. *Remote*, Otomatis, Manual).
- Indikasi status *valve* (mis. Apakah *valve* terbuka penuh, tertutup sepenuhnya, posisi sedang (*intermediate*) atau status *fault*) jika diperlukan
- Indikasi status perangkat (mis. *running, stopped or failed*) dengan perubahan warna

7.6 Tampilan Grafik

Presentasi layar grafis diperlukan untuk memberikan tampilan proses, status peralatan, daftar *alarm*, diagnostik sistem kontrol dan untuk menyediakan melalui *keyboard* dan *mouse* akses ke tampilan tertentu, kontrol semua item peralatan yang terhubung ke sistem kontrol, dan fungsi

pemantauan umum.

Grafik harus terkait dengan unit operasi tertentu atau di mana ada sejumlah unit yang terkait erat dengan pengelompokan unit tersebut. Ini harus menyediakan akses ke grafik apapun untuk unit individu yang termasuk dalam grup melalui tautan halaman dinamis.

Tampilan grafik harus mencakup tampilan status/l*ayout fire and* gas di lapangan.

7.7 Tampilan Grup

Tampilan grup harus disediakan untuk menampilkan semua nilai analog (termasuk nilai yang dihitung), pengontrol PID, *hand control* dan status *digital* (mis. Status pompa). Nomor *tag* dan deskriptor harus mengidentifikasi setiap titik. Pada tingkat tampilan grup, operator harus dapat:

- Pilih *loop* atau titik kontrol untuk tindakan kontrol
- Pengaturan *setpoint* dan *output* dengan meningkatkan kecepatan yang bervariasi atau dengan memasukkan secara numerik nilai baru yang diperlukan
- Mengubah mode kontrol dari *loop* yang dipilih (otomatis, manual, *cascade*, jarak jauh, dan lain-lain)
- Mengaktifkan atau menonaktifkan skema kontrol
- Menerbitkan perintah seperti *start/stop*, buka/ tutup atau nyalakan/matikan peralatan *dual state*. Juga mengeluarkan perintah untuk beralih ke pengukuran alternatif dalam *loop* kontrol dan *monitoring*.
- Pemilihan sebuah *loop* dan menginisiasi tampilan selanjutnya seperti *alarm*, tren atau grafik.

7.8 Layar *Alarm*

Operator harus diberikan sistem peringatan dini untuk mengarahkan perhatian pada gangguan dan masalah proses. Sistem peringatan dini ini akan berbentuk *alarm* PCS.

Pesan *alarm* harus ditandai dalam waktu 100 milidetik (dari deteksi pada kartu *input* atau tanda terima dari tautan data) atau kurang dan harus ditampilkan dalam waktu dua detik sejak perangkat lapangan beroperasi. Resolusi sistem untuk deteksi *alarm* berurutan secara berurutan akan memungkinkan *alarm* tersebut ditampilkan sesuai urutan kejadian, dan/atau prioritas.

PCS akan mengaktifkan HMI agar *alarm* ditampilkan dan dibawa ke operator dalam waktu dua detik.

Layar *Alarm* harus memiliki fitur-fitur berikut:

- Tampilkan *alarm* terbaru di bagian atas layar dengan tanggal dan waktu kemunculan dalam jam, menit dan detik. *Alarm* harus dikelompokkan dan ditampilkan berdasarkan prioritas penanganan. Selain tampilan grup *alarm*, ringkasan semua *alarm* saat ini juga harus ditampilkan. *Alarm* harus dapat diarahkan ke salah satu atau semua stasiun operator. *Alarm* harus memiliki kemampuan menampilkan setidaknya 100 *alarm* saat ini dengan yang terbaru di bagian atas layar.
- Tunjukkan nomor *tag, level alarm*, (prioritas tinggi atau rendah, dan lain-lain.) dan deskripsi *tag*.

- Titik *alarm* akan berubah warna dan berkedip. *Alarm* akan berkedip di bagian atas layar saat melihat tampilan/halaman.
- Semua *alarm* harus di*record* berdasarkan waktu dan tindakan operator kemudian selanjutnya harus dicatat dan dicetak.
- Untuk memudahkan pengenalan *alarm* dan status, warna sinyal dan nada audio harus mudah dibedakan. Misalnya, *alarm* proses, *shutdown* dan *alarm* kesalahan/diagnostik harus memiliki warna dan nada yang berbeda.
- *Alarm* prioritas tinggi akan memperingatkan operator dalam 1 detik di semua stasiun operator.
- Harus dimungkinkan untuk menghambat (*inhibit*) *alarm* menggunakan kata sandi saat perangkat sedang dirawat, titik yang dihambat harus dipantau. Inisiasi dan penghapusan *alarm* penghambat harus dicatat sebagai peristiwa. Ringkasan semua poin yang dihambat harus disediakan berdasarkan permintaan.
- PCS harus mampu memelihara minimal 10.000 *alarm* dalam *database* dengan perincian seperti tanggal dan waktu kejadian, pengakuan dan kembali ke normal.
- Harus dimungkinkan dengan memilih *alarm* aktif untuk memanggil tampilan grafik utama yang terkait dengan *alarm*. Titik yang dipilih harus berhenti berkedip dan waktu *acknowledgement* akan ditunjukkan.
- Ketika proses atau kondisi instalasi kembali normal, titik harus dihapus dari tampilan ini, tetapi hanya jika sebelumnya tidak diketahui.

7.9 Tampilan Tren

Sistem harus dikonfigurasikan untuk menyediakan tampilan tren untuk semua parameter *analog, digital*, dan modbus.

Tampilan tren akan diberi judul yang sesuai. Penyajian garis tren harus berkelanjutan.

Fitur-fitur berikut minimal harus ada dalam tampilan tren:

- Dimungkinkan untuk menentukan nilai dan waktu dari setiap variabel tren, setiap nilai tren akan mudah diidentifikasi melalui nomor tag dan deskripsi.
- Dimungkinkan untuk memvariasikan skala sumbu X dan Y.
- Laporan tercetak dari semua nilai yang ditampilkan bersama dengan tanggal, waktu, nomor tag dan deskriptor tag harus dibuat berdasarkan permintaan.
- Harus dimungkinkan untuk mengkonfigurasi periode penyimpanan data tren.
- Setiap *input* analog, penghitung atau titik turunan, dan lain-lain. Harus dapat disampel oleh paket tren dan direkam pada penyimpanan massal selama operasi sistem normal.

7.10 Data History

VENDOR akan menyediakan paket pengumpulan data history secara *realtime* yang dapat dikonfigurasi untuk mendukung tren, pencatatan, dan pelaporan. Paket harus termasuk:

- Menyimpan nilai entitas *analog* atau nilai yang dihitung dalam *file history*
- Merekam perubahan status dari setiap titik diskrit di salah satu riwayat acara

- Pengumpulan data history jangka pendek dengan transfer data ke media yang dapat dilepas untuk penyimpanan dan / atau pengarsipan data *history* jangka panjang

Setiap *entry file history* acara harus berisi waktu dan tanggal kejadian, *tag no*., deskripsi *tag* dan nilai & jenis peristiwa. Kutipan VENDOR harus menunjukkan jumlah maksimum peristiwa yang dapat diarsipkan secara historis dalam media penyimpanan massal elektronik.

Peristiwa berikut sebagai minimum akan secara otomatis disimpan dalam *file history* untuk pelaporan dan analisis nanti.

- *Process Events*
  Input diskrit yang mengubah keadaan.
  Input analog masuk atau keluar dari *alarm*.
  Kondisi pergantian peralatan (berjalan/berhenti, terbuka/tertutup)
- *Operator Events*
  Membuka/menutup *valve*.
  Memulai/ menghentikan pompa dan motor.
  Perubahan untuk mengatur poin,
  Mengubah blok kontrol antara otomatis dan manual
- *Engineer Events*
  Perubahan *alarm* mengatur *setpoint*.
  Mematikan / mengaktifkan *alarm*.
- *System Events*
  Modul *Input/Output* proses gagal.
  Kesalahan komunikasi.
  Pesan kesalahan program.
  Peralihan antara primer dan cadangan.
  Modul pengontrol gagal.
  Kegagalan modul fungsi lainnya.
- *Maintenance Events*
  Modifikasi

7.11 Laporan

VENDOR akan menyediakan fungsionalitas pembuatan laporan untuk mengakses semua informasi yang tersedia di jaringan komunikasi (data kontrol dan *alarm*, data kegagalan peralatan, konfigurasi, dan lain-lain.).

Laporan kemudian dapat dieksekusi atas permintaan atau secara otomatis (berdasarkan suaiu peristiwa atau tepat waktu) dan menghasilkan *output* laporan ke jaringan komunikasi untuk akses oleh semua komponen sistem atau pengguna (yaitu, stasiun operator, stasiun teknik, *printer*, PC, *host* komputer, dan lain-lain.). VENDOR akan memberikan salinan format laporan standar dari sistem. Format laporan maupun *printout* data harus dalam kondisi data *real* yang langsung bisa dibaca tanpa harus dikonversi maupun diolah terlebih dahulu.

8. DATA *AUXILIARY*

8.1 Komunikasi Antarmuka (*Interface*)

Untuk komunikasi internal (misal PLC ke PLC, PLC ke *Engineering* PC, dan lain-lain), sistem PLC harus dilengkapi dengan modul komunikasi TCP/IP yang *redundant*. Modul komunikasi TCP/IP harus dipasang untuk panel PLC.

Untuk komunikasi pihak ketiga, PLC harus dilengkapi dengan protokol komunikasi standar industri (mis. Modbus, Profibus, dan lain-lain.)

Untuk komunikasi dengan *Remote Terminal Unit* (RTU) menggunakan komunikasi serat optik (FO).

ICSS harus berintegrasi dengan sistem kelistrikan fasilitas yang menyediakan pemantauan dan kontrol dari OWS. Minimal ICSS harus terhubung ke *relay* perlindungan listrik, kontrol s*olid state motor,* sistem UPS dan *variable speed drive* (VSD) baik melalui Modbus Ethernet TCP/ IP atau MODBUS RS485 melalui koneksi Ethernet. *Interposing relay* harus dipasang untuk sinyal non 24 VDC yang harus dikontrol oleh PCS.

Untuk pengendali motor, kontrol (start dan stop motor) dari PCS harus dipasang langsung ke panel relay MCC serta sinyal Shutdown dari ESD.

Protokol komunikasi antara ICSS dan VSD motor untuk status sistem Motor/Listrik akan menggunakan Modbus TCP (Single).

Komunikasi antarmuka harus memiliki kabel *redundant*, dialihkan di jalur yang terpisah untuk menghindari kegagalan komunikasi satu titik.

VENDOR akan menyediakan jaringan komunikasi internal yang *redundant* untuk *Human Machine Interface* (HMI), pengontrol dan bus I/O dan historian. OWS harus menyediakan tampilan status sistem untuk memantau operasi semua jaringan komunikasi aan akan menghasilkan pesan *alarm* sistem untuk melaporkan setian kegagalan jaringan.

VENDOR dan KONTRAKTOR dapat mengusulkan sistem komunikasi termasuk modul perangkat, komunikasi protokol dan topologi jaringan selama tahap rekayasa dan tunduk pada persetujuan PERUSAHAAN.

8.2 Catu Daya (*Power Supply*)

VENDOR harus menyediakan catu daya *redundant* yang mampu menangani pasokan AC *redundant* terisolasi. Sumber daya ke catu daya akan disediakan oleh UPS yang *redundant* (230 VAC ± 5%), yang disediakan oleh PERUSAHAAN. VENDOR akan menunjukkan apakah cadangan baterai tersedia untuk catu daya mereka. VENDOR akan menyediakan lampu indikasi status untuk mengkonfirmasi status baterai cadangan. VENDOR akan menunjukkan berapa lama baterai akan mendukung pengontrol sistem.

Catu daya *redundant* harus berukuran dan dikabel oleh VENDOR sehingga kegagalan satu catu daya tidak akan mempengaruhi pengoperasian sistem. Unit catu daya harus memiliki perlindungan sekering dan indikator diagnostik yang mudah diamati oleh pengguna. Unit catu

daya juga harus menunjukkan parameter seperti kehilangan daya, *redundant lost*, dan kegagalan pasokan daya. Kegagalan catu daya apa pun akan menyebabkan pesan *alarm* pada tampilan status PCS dan pencatat peristiwa. Catu daya harus modular. Selain itu, daya untuk setiap papan terminasi harus menyatu atau dilindungi, untuk mencegah kesalahan pada satu papan dari mempengaruhi papan lainnya.

8.3 Distribusi Daya

VENDOR akan menyediakan semua PCS yang diperlukan, distribusi daya DC internal, pengkondisian daya, catu daya, batang bus, kabel daya, catu daya untuk instrumen lapangan menggunakan sumber daya dari luar, dan lain-lain., Sebagai bagian dari ruang lingkup pasokan. Daya sistem harus dilengkapi dengan penekan sementara dan harus mampu menangani lonjakan tegangan.

VENDOR harus menyediakan catu daya DC yang *redundant* untuk semua kebutuhan daya dari pengontrol, prosesor komunikasi, *input* dan *output analog* dua--kawat, *input digital* dan *output digital*. Setiap catu daya dari pasangan yang *redundant* harus dinilai untuk memasok beban penuh ditambah kapasitas cadangan 50%.

8.4 Kebisingan Dan Gangguan Listrik

PCS harus dilengkapi dengan ketentuan untuk perlindungan terhadap kesalahan sistem dan kerusakan perangkat teras akibat transien listrik pada kabel daya atau sinyal. Transien ini termasuk yang dihasilkan dengan mengalihkan beban listrik besar, oleh gangguan saluran listrik, sambaran petir/lonjakan yang diinduksi petir pada kabel daya atau sinyal dan RFI (gangguan frekuensi radio).

8.5 *Safety Earhting*

Safety earth bar harus diikat ke panel kabinet, semua sasis kabinet individu, catu daya dan peralatan lainnya. Semua konduktor pelindung kabel akan terhubung ke *bus safety earth bar*. *Safety earth bar* harus mudah diakses dan harus dibor untuk koneksi ke jaringan *earthing* dan untuk koneksi pelindung kabel dan konduktor pelindung kabel.

VENDOR akan menyediakan bar bus yang terpisah untuk *Instrument Power Earth* (IPE) di panel Paket Sistem Kontrol. Perangkat Surge Protection dan Unit Pengkondisian Sinyal harus disediakan jika diperlukan,

8.6 *Instrumen Earthing*

Instrument earthing pada kabinet harus diatur untuk mencegah gangguan listrik pada operasinya. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa pengaturan sirkuit pembumian mencegah arus sirkulasi yang tidak diinginkan dalam konduktor dan earthing screens sinyal. Kabinet harus dilengkapi dengan satu baut *earthing* internal di sisi bawah kabinet. Semua bagian berengsel (pintu, rak, dan lain-lain) harus dihubungkan ke struktur baja.

8.7 *Painting*

Semua permukaan yang tidak tahan korosi dari peralatan Sistem Kontrol Paket peralatan termasuk peralatan dalam ruangan harus diperlakukan dan dicat permukaan yang sesuai

dengan kondisi di daerah tropis. Prosedur dan spesifikasi *painting* VENDOR standar harus diajukan untuk persetujuan KONTRAKTOR / PERUSAHAAN. VENDOR harus memastikan bahwa prosedur / sistem pengecatan yang sama, pabrikan dan naungan lapisan akhir cat digunakan untuk semua panel, rak, lemari dan konsol Paket Sistem Kontrol Proses. Naungan lapisan akhir untuk semua permukaan luar semua panel, kabinet dan rak harus berwarna Abu-abu Muda RAL 7035 dan bagian dalam harus selesai dalam warna putih kecuali dinyatakan yang lain a.au standard PERUSAHAAN.

8.8 Identifikasi Peralatan

Semua kabinet dan komponennya harus diidentifikasi sesuai dengan KONTRAKTOR / PERUSAHAAN, label harus diukir plastik laminasi, kecuali ditentukan lain, dipasang di pintu depan, di pelat pemasangan atau pada komponen itu sendiri. Mereka harus dibuat dengan benar, lebih disukai memakai sekrup.

Semua pecatan, termasuk baris terminal, terminal, soket, sasis peralatan, slot di sasis dan catu daya, harus dilengkapi dengan pelat tag sesuai dengan persyaratan PERUSAHAAN. Semua komponen yang tertutup dalam kabinet harus diberi label pada komponen itu sendiri.

9. ICSS INSPECTION & TEST

Acceptance Test harus didokumentasikan, dan diperlukan sebelum peralatan dikirimkan ke site. Semua sistem dalam ICSS harus sepenuhnya dirakit, diprogram, dikonfigurasi dan pengembangan database secara maksimal selengkap mungkin, termasuk *interface* untuk peralatan pihak ketiga pemasok sistem kontrol, sebelum FAT.

Subsistem ICSS seperti *Asset Management*, MMS, *Alarm Management*, dan lainnya, harus sepenuhnya diuji selama FAT sehingga mereka digunakan selama pra-komisioning dan komisioning dan berfungsi penuh secara maksimal sebelum penyerahan untuk operasi.

Semua perangkat keras dan perangkat lunak termasuk item pihak ketiga akan diintegrasikan oleh VENDOR ICSS.

Semua tes yang harus disaksikan oleh KONTRAKTOR dan perwakilan PERUSAHAAN. Hal ini harus mencakup penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dikirimkan dengan sistem. VENDOR ICSS wajib menyampaikan prosedur FAT dan SAT dan jadwal untuk KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN setidaknya 4 minggu sebelum dimulainya tes.

9.1 *Typical Acceptance Test* (TAT)

Typicial Acceptance Test (TAT) merupakan pengujian untuk menujukkan bahwa ICSS sesuai dengan kriteria yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR. TAT dilakukan oleh VENDOR ICSS. Proses TAT dilakukan sebelum *Factory Acceptance Test* (FAT) dan *Site Acceptance Test* (SAT).

Setelah TAT selesai, VENDOR ICSS akan diminta mendatangani *Certificate of Acceptance*. Hal ini bertujuan untuk menyatakan bahwa ICSS telah disetujui sesuai dengar, prosedur TAT dan *comment resolution*. Selanjutnya, VENDOR ICSS akan melakukan perakitan ICSS secara utuh.

9.2 *Factory Acceptance Test* (FAT)

Prosedur pengujian yang diusulkan harus diajukan oleh VENDOR untuk disetujui satu 4 minggu sebelum *Factory Acceptance Test* (TAT). VENDOR harus menyiapkan prosedur Uji Penerimaan Pabrik yang terperinci untuk persetujuan oleh KONTRAKTOR/PERUSAHAAN. Setelah disetujui oleh KONTRAKTOR/PERUSAHAAN atau perwakilan resmi, dokumen ini akan menetapkan dasar untuk melakukan Tes Penerimaan Pabrik dan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tes yang dijelaskan dalam bagian ini.

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menyaksikan kinerja VENDOR dari FAT dan memverifikasi operasi perangkat keras, validitas program, antarmuka operator, akurasi yang dijamin dan berfungsinya komponen sebagai suatu sistem, sesuai dengan spesifikasi ini sebelum pengiriman sistem. KONTRAKTOR/PERUSAHAAN atau perwakilan resminya akan mengambil peran aktif dalam Tes Penerimaan Pabrik. "Langsung" (dengan pengamatan dan saran VENDOR) harus diizinkan dalam Tes Penerimaan Pabrik oleh KONTRAKTOR/PERUSAHAAN atau perwakilannya yang sah. Waktu yang cukup akan dilokasikan untuk menyelesaikan Tes Penerimaan Pabrik; perbaiki kesalahan yang terdeteksi, dan uji ulang sistem tanpa melewatkan tanggal pengiriman yang dijadwalkan.

Tes minimal yang harus dimasukkan dalam FAT adalah sebagai berikut:

- Semua fungsi sistem termasuk fungsi layanan
- Semua peralatan diagnostik yang disediakan
- Lengkap ulang sistem
- Listrik *failure* dan restart
- Tes isolasi listrik
- Kegagalan diagnostik, pencadangan otomatis, dan pemulihan untuk semua perangkat yang redundant
- Akurasi dan pengoperasian semua kartu I/O
- Semua jenis tes *loop*
- Semua halaman tampilan tersedia di stasiun kerja HMI, diuji 100%
- Fungsi printer
- Aplikasi perangkat lunak
- Uji komunikasi dengan paket sistem PLC lainnya.
- Tes Imunitas Radiasi (RFI/EMI)
- Tes Logika Fungsional
- Uji operasi Antarmuka Operator (HMI)
- Tes fungsional Sistem Manajer Aset
- Proses Uji fungsional sistem Data Historis
- Semua *logic*, cek *loop, cause & effect*, dan fungsi lain harus diujikan 100%

9.3 *Integrated Factory Acceptance Test*

Tujuan dari pengujian terintegrasi ini adalah untuk menyaksikan kinerja ICSS secara

keseluruhan sistem terutama pengujian fungsi komunikasi antara ICSS dengan RTU, atau dengan PLC *package* yang lain (mechanical package, electrical package, dan lain-lain) sesuai dengan spesifikasi ini sebelum pengiriman sistem.

9.4 *Site Acceptance Test* (SAT)

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa perwakilan VENDOR ICSS hadir di lokasi untuk mengawasi pembongkaran; penempatan ke posisi; *hook-up* semua sistem, komunikasi, catu daya dan kabel antar dan dalam kabinet. Perwakilan VENDOR ICSS akan bertanggung jawab untuk mengunduh perangkat lunak konfigurasi; peningkatan dan kinerja tes verifikasi diagnostik dan perangkat keras mandiri.

Semua item yang dilakukan pada saat FAT harus diujikan ulang 100% Ketika SAT berlangsung.

Tes fungsional I/O yang komprehensif harus dilakukan untuk membuktikan kontinuitas dari terminal I/O di kabinet *marshalling* melalui modul I/O di PCS dan ESS hingga ke HMI.

Prosedur dan dokumentasi SAT harus disiapkan dan diserahkan kepada PERUSAHAAN untuk persetujuan setidaknya 4 minggu sebelum pengiriman peralatan ICSS ke lokasi.

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa setiap kekurangan yang ditemukan selama SAT dilakukan dengan baik sebelum melepaskan peralatan untuk kegiatan *pre-commissioning* dan *commissioning* di lapangan.

9.5 Prosedur Commissioning ICSS

VENDOR ICSS wajib menyampaikan prosedur *commissioning* perangkat keras dan perangkat lunak untuk semua peralatan ICSS yang terkait minimal 4 minggu sebeium pengiriman peralatan ICSS ke site.

ICSS harus mencakup *self tuning* perangkat lunak untuk memungkinkan semua jenis pengendali PID yang akan dioptimalkan selama *commissioning* dan setelah *shutdown plant*.

KONTRAKTOR EPC harus bertanggung jawab untuk *commissioning* keseluruhan peralatan terpasang dalam ruang lingkup kerja.

9.6 Uji Kelayakan Kerja Sistem

Tes ini harus dilakukan setelah selesainya uji lapangan dan *commissioning*, bertujuan adalah untuk mengetahui dan memverifikasi bahwa ICSS yang terpasang telah memenuhi persyaratan teknikal kontrak.

10. DOKUMENTASI & PERANGKAT LUNAK

Dokumentasi ICSS yang akan dipergunakan untuk perencanaan, instalasi, operasional dan pemeliharaan harus dapat dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Acuan dokumentasi ICSS mengambil dari proses dokumentasi PFD, P&ID, dan *Cause & Effect*, dan lain-lain, dan harus memuat rincian semua pemrograman, nama variabel, syarat dan alamat dan konvensi yang digunakan oleh VENDOR ICSS.

10.1 Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup dokumen standar VENDOR dan dokumen proyek tertentu. Daftar isi dokumentasi standar VENDOR dengan status yang berlaku atau tidak berlaku harus merefleksikan dalam sistem pengiriman.

Dokumentasi yang disediakan harus dari sebuah struktur yang lengkap, konsisten dari satu dokumen ke dokumen yang berikutnya. Semua dokumen harus sepenuhnya diindeks dan *cross-referenced*. Penggunaan konvensi dalam gambar teknik, *software flow sheets*, dan teks deskriptif, dapat dinyatakan secara eksplisit dengan referensi standard yang relevan.

Penomoran penerbitan dan tanggal penerbitan semua sistem dokumentasi harus dinyatakan pada setiap dokumen. Semua perubahan dari isu-isu sebelumnya akan diidentifikasi.

Konfigurasi sistem, pemeliharaan dan panduan operasi penggunaan dapat didokumentasikan: dalam bentuk *soft copy*' CD, *hard copy*.

Semua manual perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna, harus disediakan untuk kesepakatan akhir.

Functional Design Specification (FDS), sistem dokumen harus mencakup namun tidak terbatas pada hal berikut:

- Deskripsi secara keseluruhan sistem perangkat keras dan perangkai lunak
- Teknis deskripsi setiap item perangkat keras
- Perawatan manual perangkat keras setiap komponen dalam sistem
- *Wiring diagram* dan *cabel schedule*
- Dokumentasi instalasi *check-out* untuk semua komponen sistem
- Gambar mekanikal semua unit (tenmasuk berat)
- Diagram koneksi listrik menunjukkan semua *plug*, blok kabel terminasi dan peralatan
- Sistem keseluruhan *earthing arrangement*
- Pemecahan masalah *loop diagram* dengan data lapangan
- *File layout* dan deskripsi
- Program Lengkap, *listing* yang berkorelasi dengan komentar jelas termasuk jadwal kontrol terinci (deskripsi urutan). Sumber program dan lisensi dasar program yang terkait harus disediakan
- Perangkat lunak manual dengan struktur perangkat lunak dan deskripsi program, *flow charts*, dan antar-program dan aplikasi antarmuka
- *User manual*
- Umum dan dokumentasi spesifik lainnya yang berkaitan dengan sistem ICSS
- Sertifikasi dokumen keselamatan, yang akan berisi salinan dari semua sertifikat dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan sistem keamanan. Berkas ini harus disiapkan sebelum dimulainya instalasi peralatan
- Sistem program diagnostik perangkat keras dengan instruksi pengguna

- Sistem prosedur regenerasi
- Deskripsi dan instruksi pengguna untuk sistem operasi dan semua program lain dan subprogram
- Program diagram alur dan sumber dan program objek *listing* pada penyimpanan optik dan magnetik permanen untuk semua program dan subprogram
- Indikasi ukuran program dan *run time* perkiraan
- Pencatatan meliputi sistem *restart* ulang-beban dan setiap sistem fungsi pengguna lainnya, termasuk prosedur untuk menambahkan fitur baru seperti algoritma baru.
- Uji prosedur
- Sertifikat dan laporan
- Daftar dari CD untuk semua program (sistem dan aplikasi). Penyediaan CD asli untuk program sistem dengan lisensi yang asli adalah wajib. Daftar semua izin harus dilengkapi dengan produk ID/referensi dan nama Pemilik.
- Catatan pembelian
- Lembar Kalibrasi
- Prosedur Pelestarian
- Prosedur Penyimpanan (*Preservation*)
- Prosedur Pemasangan
- Prosedur sistem *blackstart*
- Laporan pengujian
- Uji *log*

Penjelasan lengkap tentang semua item harus termasuk didalamnya. Manual yang cukup harus disediakan untuk memungkinkan PERUSAHAAN untuk menjadi terbiasa dengan seluruh sistem komponen. Sebelum pengiriman sisrem, manual, gambar, diagram alur, aplikasi *listing* program harus diberikan untuk memungkinkan PERUSAHAAN untuk memelihara sistem perangkat keras dan perangkat lunak secara terus menerus.

Dalam dokumentasi, penemuan kesalahan, pengujian dan prosedur pemeliharaan harus jelas dan mudah diikuti, semua referensi untuk bagian dan bahan harus jelas dan konsisten untuk memudahkan identifikasi ketika menemukan kesalahan dan akurasi ketika pemesanan kembali.

10.2 Lisensi Perangkat Lunak

Semua lisensi perangkat lunak harus didaftarkan. Jika perlu, lisensi perangkat lunak harus memiliki ketentuan untuk *update* dan dukungan kontrak.

11. PELATIHAN

11.1 Lingkup

VENDOR harus memberikan dokumen lengkap dan jadwal lengkap untuk pelatihan secara terstruktur.

KONTRAKTOR harus memastikan bahwa ICSS VENDOR memungkinkan untuk melatih

personel PERUSAHAAN dalam semua aspek ICSS termasuk teori operasi, arsitektur sistem, implementasi konfigurasi sistem, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan sehari-hari. Tiga tingkat kelas pelatihan yang berbeda harus diadakan untuk memenuhi berbagai tingkat operasi, teknisi dan tenaga teknik.

ICSS VENDOR bertanggung jawab untuk memasok semua peralatan dan barang habis pakai dalam lingkungan belajar yang profesional.

11.2 Pelatihan Operator

Kelas pelatihan operator harus dilakukan untuk membiasakan personel operasi *plant* dengan semua aspek ICSS.

11.3 Pelatihan Teknisi Instrument

Kelas pelatihan teknisi harus dilakukan untuk melatih personel dalam semua aspek teori ICSS, operasi dan konfigurasi serta implementasi logika. Karena sifatnya yang sangat teknis dari kursus ini, setidaknya 50% dari waktu kursus adalah pekerjaan konfigurasi oleh instruktur, tutorial dan penyelesaian masalah instruktur.

11.4 Pelatihan *Engineer*

Kelas pelatihan insinyur harus dilakukan untuk melatih insinyur dalam semua aspek rekayasa ICSS termasuk teori, operasi, konfigurasi dan implementasi logika. Kelas-kelas harus menjadi pekerjaan konfigurasi langsung dengan demonstrasi instruktur, tutorial, dan pemecahan masalah.

12. PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

Pengemasan dan persiapan untuk pengiriman harus sesuai dengan spesifikasi proyek. Pada spesifikasi ICSS, tercantum tanggal pengiriman ICSS. Bila waktu terbatas oleh pemasangan ICSS, perlu dibuat jadwal waktu pengiriman yang disesuaikan dengan jadwal pemasangan. Spesifikasi juga menguraikan terkait asuransi bila terjadi kehilangan dan kerusakan instrumen paaa tahap pengiriman dan harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Terkait penyimpanan ICSS, komponen ICSS harus berada dalam ruangan ber-AC.

13. SPAREPART

Kontraktor harus menyediakan spare part untuk:

- *Commissioning*
- 1-*year spare part*
- 2-*years sparepart list*
- *Special tools* (jika diperlukan)

Vendor harus menyediakan dukungan pada saat pengujian di lapangan berupa:

- Teknisi
- Penggantian item jika diperlukan

Brand yang digunakan harus sesuai dengan PML Pertamina. Vendor yang mengerjakan harus berpengalaman mengerjakan ICSS dengan I/O minimal XXX selama 10 tahun terakhir. Hal ini bertujuan agar hanya mendapatkan vendor berpengalaman serta menghindari eksekusi dengan sistem ketengan.

14. CONTROL SYSTEM INTERFACE PACKAGE UNIT

Semua *package unit* harus diindikasikan secara jelas item *scope of supply* untuk *tie-in*/*integration* dari *field* sampai *control room*, menggunakan *hardwire* atau Modbus TCP/IP menuju DCS/SIS berdasarkan informasi di P&ID.

PLC (*Programmable Logic Control*) untuk *control* atau *interlock system* untuk pengoperasian *package unit* satu dengan yang lain dapat di*install* di *local control panel* (LCP).

Unit control panel (UCP) merupakan *Control panel* yang menghubungkan dengan *package system* yang diletakkan di *control room building*.

Instrumentation untuk *monitoring, control*, dan *safety shutdown package* dapat langsung dihubungkan atau dicontrol oleh DSC/SIS

Detail system control dan komunikasi setiap *package* dispesifikasikan pada table berikut.

Tabel 14.1 Detail *system control* dan *communication*

No	Unit Package	P&ID no	Equipment no.	Control System	HMI	Interface
1	Water Treatment Injection Package		Z-001	UCP	Dedicated HMI supplied by vendor WTIP package	DCS : Modbus TCP/IP SIS : Modbus TCP/IP
2	Chemical Injection Package	TMBP-SP001-PR-PID-D108	Z-003	LCP	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Modbus TCP/IP SIS : Modbus TCP/IP
3	Vent and Flare System	TMBP-SP001-PR-PID-D111	FL-002 & FL-001	LCP	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Modbus TCP/IP SIS : Modbus TCP/IP
4	Fuel Gas Package		Z-002	DCS/SIS PANEL	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Hardwire SIS : Hardwire
5	Gas Engine Generator Package	TMBP-SP001-PR-PID-D114	Z-007A/B	LCP	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Modbus TCP/IP SIS : Modbus TCP/IP
6	Instrument Air Package	TMBP-SP001-PR-PID-D115	Z-006	LCP	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Modbus TCP/IP SIS : Modbus TCP/IP

7	Utility Water System Package		Z-009	DCS/SIS PANEL	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Hardwire SIS : Hardwire
8	Diesel Engine Generator	TMBP-SP001-PR-PID-D116	Z-008	LCP	HMI is integrated with the entire process system, and supplied by EPC Contractor	DCS : Modbus TCP/IP SIS : Modbus TCP/IP